G04

城院帮

校园实习与求职经验社区

需求分析阶段汇报

浙大城市学院 · 软件工程课程项目

汇报人：王晨（32401211） 刘景浩（32401205）

产品基本介绍

P3–P4 · 产品做什么、核心使用流程与双端形态

01

用户类别与代表

P5

02

界面原型

P6–P8

03

功能与非功能需求

P9–P10

04

数据字典与 ER

P11

05

阶段成果

P12

06

项目计划调整

P13

07

项目会议与记录

P14

08

组员绩效评价

P15

P16 本阶段交付与下一步；参考资料与答疑附录从第 17 页开始

城院帮帮助校内学生找到适合自己起点的实习与求职经验，并与分享者继续交流。

核心问题：和我基础差不多的人，是怎么找到第一份实习的？

服务对象	校内学生，以准备投递和面试的同学为主
经验内容	准备过程、投递与面试复盘、实习体验
主要方式	文章免费阅读与分享，认证后评论交流
双端协同	小程序随时阅读与基本创作，网页长文写作与管理



已运行的小程序发现页

核心使用流程



双端与授权形态

微信原生小程序

WXML/WXSS/JS，随时阅读与基础图文创作

独立网页

Vue 3 + TypeScript + Vite，长文 Markdown 与管理

社区管理

举报定位、巡查处置，独立授权并留存记录

独立运维

状态日志、受控部署与备份

两端共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL；访客可读公开全文，评论、作者主页与联系方式需校园认证。

明确了哪些用户类别，用户代表如何确定

评审表 #6 · 用户类别与代表

读者

已有目标岗位，正准备投递与面试，寻找与自身背景接近的经验

作者

有亲历可分享，便捷整理文章，获得认可、贡献荣誉与自愿联系

社区管理员

核查举报反馈，定位文章与评论，巡查处置并留存记录

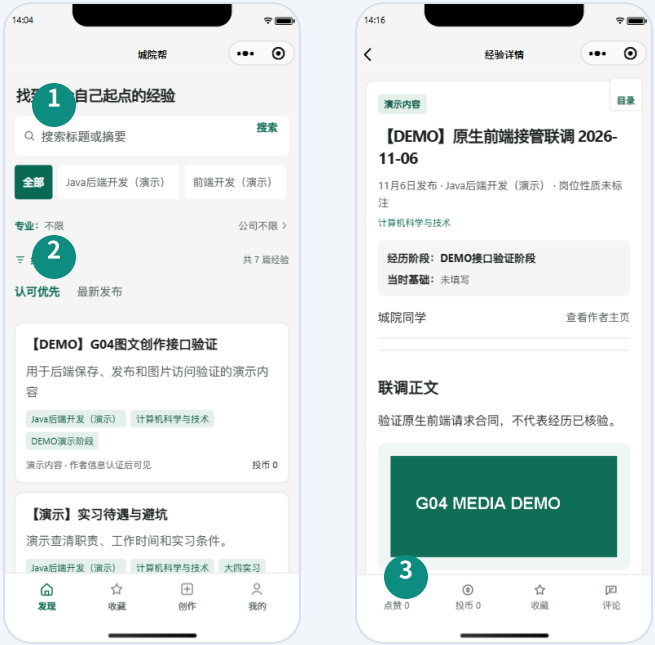
运维人员

查看状态与日志，执行受控部署、重启、备份与恢复

用户代表：当前由组内需求联系人承担，收集并澄清四类角色的任务与权限；正式用户代表访谈待开展，故本项材料齐备但代表访谈仍需补做。

界面原型 · 读者侧页面

评审表 #7 · 界面原型详细程度



微信原生小程序 11 月 6 日运行截图

1 按岗位查找

岗位标签快速定位相关经验

2 按背景筛选

专业/公司条件与经历阶段

3 阅读

全文目录、评论与收藏入口

界面原型 · 作者创作页面

评审表 #7 · 界面原型详细程度

创作体验

1. 少量必填，提示可跳过
2. 手机支持基础图文
3. 网页 Markdown 与预览
4. 草稿保存，防版本冲突



小程序创作



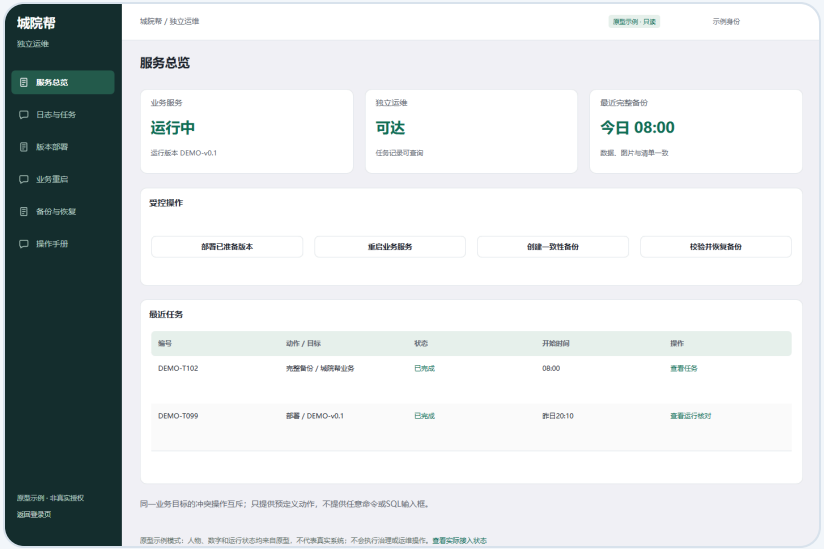
网页 Markdown 创作界面（编辑 · 安全预览 · 发布信息）

界面原型 · 社区管理与独立运维

评审表 #7 · 界面原型详细程度



社区管理前端示例



独立运维前端示例

社区管理：从举报定位文章、评论与证据，记录处理结果。

独立运维：查看状态和任务，确认后执行受控操作。

功能需求：按用户任务组织

找到相关经验

岗位入口；专业/公司可选；搜索；认可优先与最新排序

看懂并继续交流

完整正文、经历阶段、来源资料、评论、点赞投币收藏、自愿联系

方便分享

少量必填、可跳过提示、手机图文、网页 Markdown、草稿与预览

维护使用环境

校园身份、举报反馈、社区巡查、独立运维

SRS 共 52 项功能需求：50 项本期必要、2 项未来扩展；每项含优先级、责任、异常与验收，完整条目见统一 SRS。

非功能需求：12 项质量约束

NFR01
权限与私有数据

NFR02
数据与账本一致性

NFR03
内容与文件安全

NFR04
正常负载响应

NFR05
压力与稳定性

NFR06
双端兼容与可用性

NFR07
故障与编辑恢复

NFR08
运维独立可达

NFR09
备份与可恢复性

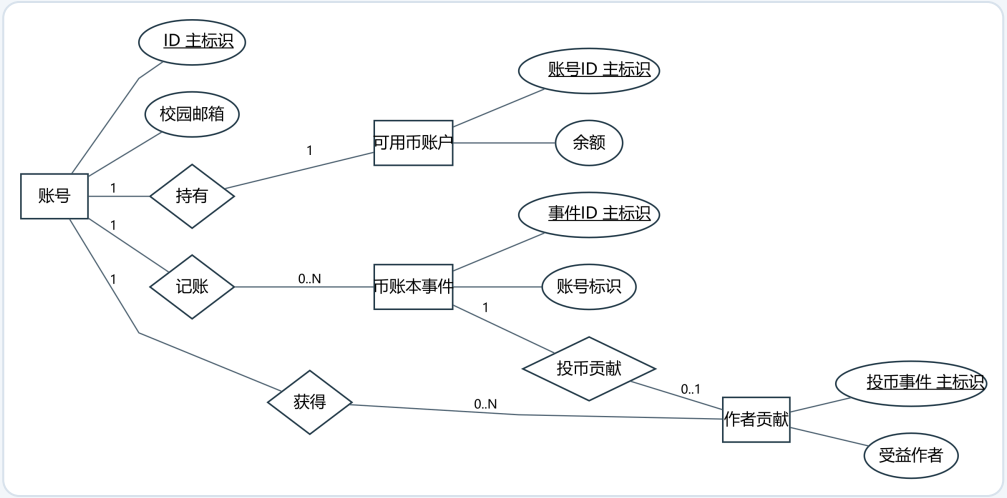
NFR10
可维护与可追溯

NFR11
隐私与数据保留

NFR12
环境与课堂交付

性能与备份指标（如 P95、RPO/RTO）均为计划验收目标，不是实测成绩；对应验收用例 TC-NFR 系列。

数据字典与 ER 图



ER03 数据模型（Chen 符号，覆盖 27 个分析实体）

数据字典示例

校园邮箱	固定后缀 stu.hzcu.edu.cn
验证码	6 位数字，有效期 300 秒
图片文件	JPEG/PNG，单文件 ≤10MiB
分析实体	27 个，字段含类型与可空条件
正则规则	仅校验词法，不替代权限约束

数据元素、数据结构与正则、数据流三类字典齐备，ER/DFD/STD/IPO/功能层次模型完整；字段与基数的正确性按评审逐条核对，物理表与索引本阶段不固化。

按课程要求提交的阶段成果

评审表 #2 · 全部阶段成果

项目计划

V1.7，含范围、责任、进度与管理

软件需求规格 SRS

V1.4，FR/NFR 与国标附录

数据字典与模型

ER/DFD/STD/IPO 与功能层次

界面原型

小程序、网页、管理与运维页面

会议与成员评价

阶段会议纪要与综合评价

排期与评审附件

WBS 明细、评审对照与证据

阶段成果已按课程要求整理齐全；实际提交状态由发件记录确认，本页只列成果清单。

项目计划按课程进度调整

评审表 #3 · 项目计划调整

1 任务细化

可行性八步骤拆为 44 细项，需求分析拆为 44 细项，逐任务明确负责人与产物

2 双端同步

按前端技术变更 CR-G04-20261101-FE 调整，Project（MPP）与文档计划同步更新

3 需求追踪

需求条目对应页面、验收与 WBS 工作包，计划日期与负责人读取当前计划

仍需处理：部分时段容量过载、前端技术切换带来的增量区间，已在计划中分别列示，后续按修订继续平衡。

需求条目 > 页面/模型 > 验收用例 > WBS 任务 > 负责人

项目会议与会议记录

评审表 #4 · 会议记录

10 月 31 日阶段腾讯会议（会议号 434440602）

形成 V1.2 会议纪要，两人共同评审文档，确认资料交接、AI 辅助开发环境与 Git 分支协作。

评审文档

共同审阅需求与计划材料，确认口径一致

资料交接

确认原型、模型与附件的交接清单

协作方式

确认 AI 辅助开发环境与 Git 分支流程

会议有实际内容转述和纪要，记录合理、有效、及时；但独立任务的过程证据未单独留存，后续会议将同步保存任务记录与佐证。

里程碑组员绩效评价

评审表 #5 · 组员绩效评价

姓名	学号	职责依据	综合评价 /100
王晨	32401211	组长及项目负责人，统筹需求材料、项目管理、评审与提交，与刘景浩共同审阅文档	91.2
刘景浩	32401205	共同评审需求材料，参与原型与前端/环境协作，配合资料交接与后续联调	91.3

里程碑评审结合职责依据给出两人综合评价；当前为已确认的阶段总分，未做分项评分，后续按更细任务证据补充评价。

本阶段交付

- 更新的项目计划
- 统一 SRS
- 数据字典与分析模型/追踪附件
- 可运行界面资料
- 会议与成员评价
- 需求评审 PPT

下一步

1. 完成读者/作者的任务走查
2. 接通管理与运维网页
3. 按课堂意见修订并确认需求基线

下面可按老师关注的问题打开 SRS 与原型资料。

项目文档

- 软件需求规格说明书 SRS V1.5.1
- 城院帮项目计划
- 需求阶段 11 项评审对照表
- 需求评审 PPT 七项要求

课程与标准

- 课程《软件工程》第 3 章 需求分析
- GB/T 8567—2006 第 7.11 节
- GB/T 9385—2008

调研与评审

- 10 月 28 日网络调研记录
- 补充样本 12 条（含待复核与排除）

课件条目仅列课件名、章节与来源；SRS 参照 GB/T 8567—2006 及 GB/T 9385—2008 编制，非国标认证。

条目	评审要求	主讲页	当前结论
1	演示 PPT	全稿	已准备，待课堂展示
2	阶段成果	12	已整理，提交状态由发件记录确认
3	计划调整	13	已细化；容量过载及技术增量仍需处理
4	会议记录	14	有会议内容转述，独立任务证据未留存
5	成员评价	15	用户确认的综合评价，无分项评分
6	用户及代表	5	类别明确，正式代表访谈待开展
7	界面原型	6–8	真实前端截图，可展示任务
8	用户确认及修改	附录	真实用户任务走查未开展
9	SRS 功能/非功能	9–10	已形成，按评审继续修订
10	字典与 ER	11	模型齐备，正确性逐条核对
11	配置管理	附录	文件已同步，未代提交或推送

来源：需求阶段评审对照 G04；原型用户确认如实标注为待开展，未自评“很好”。

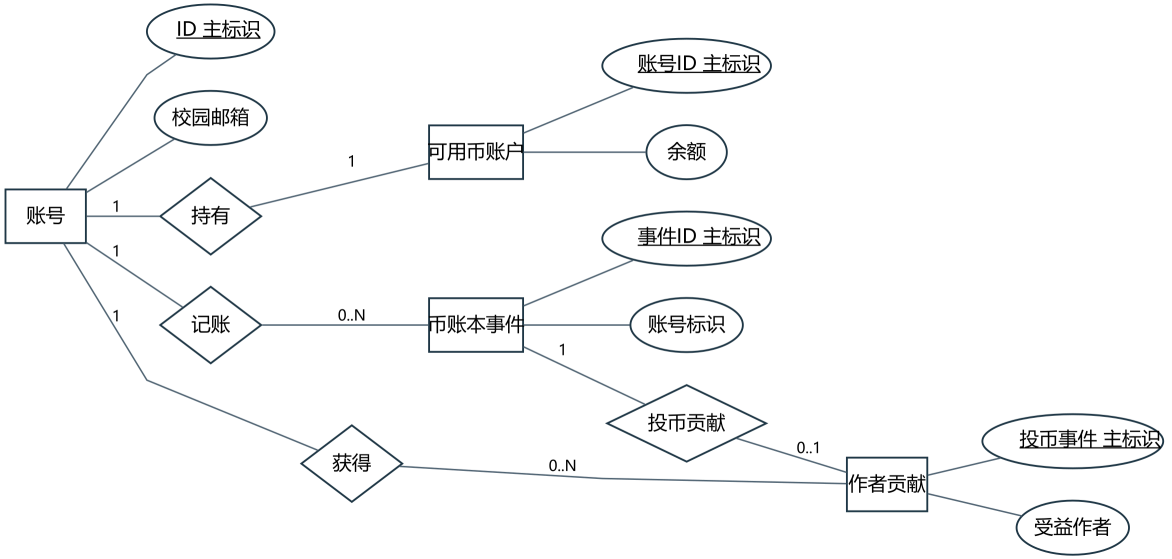


图 1 · ER 选页（账号—可用币账户—币账本事件—作者贡献），基数统一 1:1 / 1:N / M:N

可选参与以文字说明；完整字段、正则与数据字典见 SRS。

数据字典示例

账号 ID
整数｜主标识，非空

校园邮箱
字符串｜格式正则校验

余额
数值｜默认 0，非负

事件 ID
整数｜账本主标识

账号标识
整数｜外键关联账号

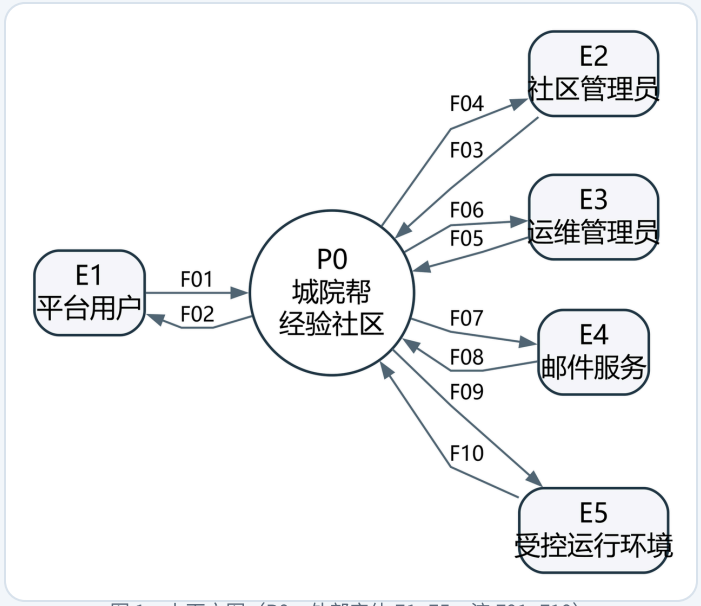


图 1 · 上下文图（P0，外部实体 E1–E5，流 F01–F10）

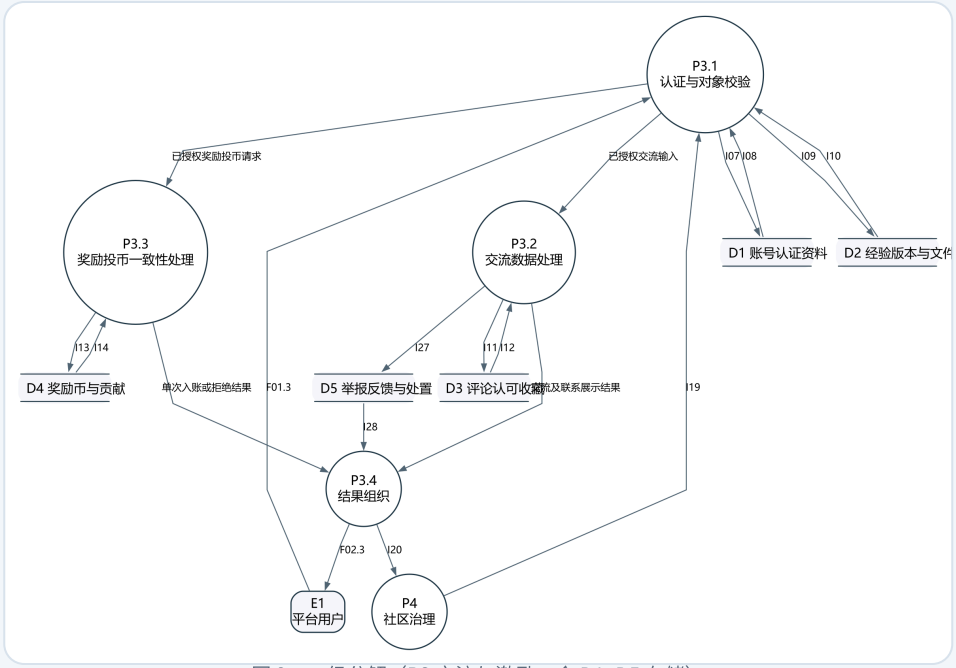


图 2 · 一级分解（P3 交流与激励，含 D1–D5 存储）

父层输入输出在子层完整分配并保持名称一致，与数据字典的输入输出对齐。

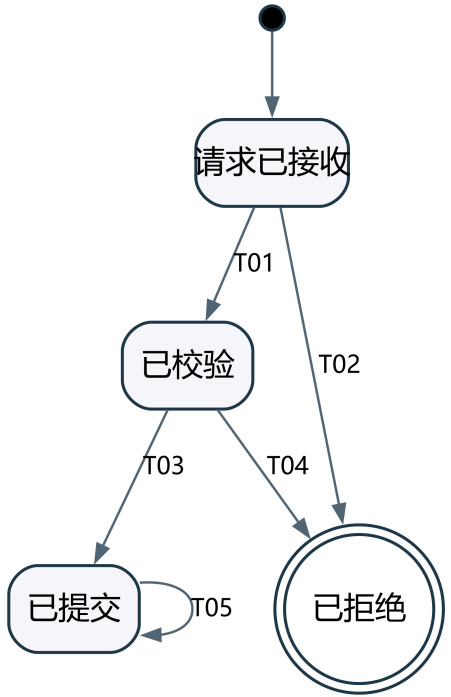


图 · 状态图（T01–T05）

关键异常与处理

- **T02 校验未通过**
  进入“已拒绝”，返回具体失败原因，不写入数据
- **T04 条件不满足**
  拒绝提交并保留已输入内容，可修改后重试
- **重复提交/重复投币**
  幂等处理，不重复记账
- **保存或上传失败**
  保留现场内容，提示重试，不静默丢失
- **权限不足**
  未认证引导认证，越权访问直接拒绝

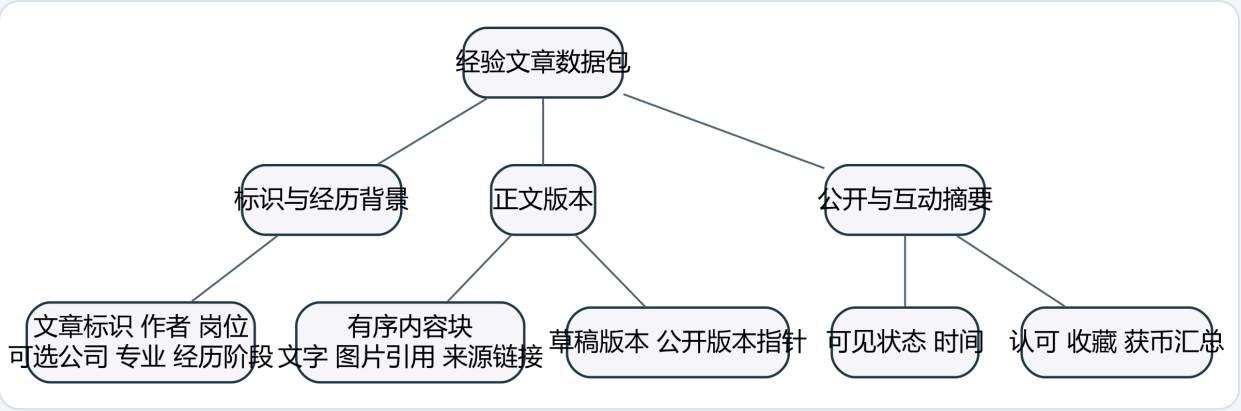


图 1 · 功能层次树（经验文章数据包的三层分解）

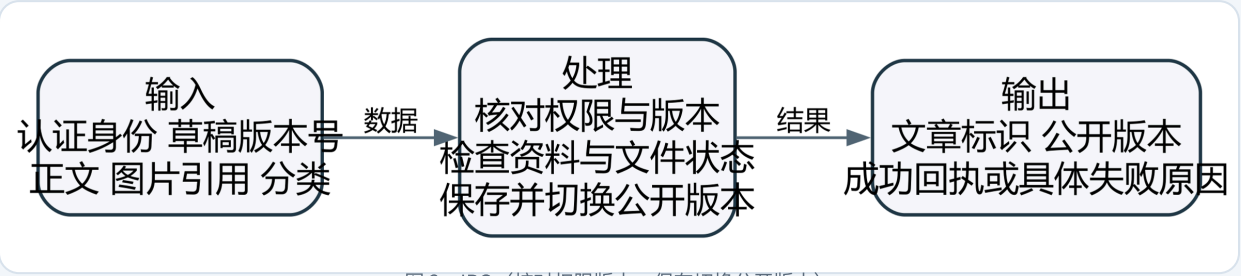


图 2 · IPO（核对权限版本→保存切换公开版本）

读法说明

输入：认证身份、版本号、正文与分类

处理：核对权限与版本，检查资料与文件状态

输出：文章标识、公开版本或具体失败原因

层次树自顶向下最多两层，对应功能分解检查



小程序发布前预览



网页发现与筛选

空态/异常索引

- 空结果（保留筛选条件）
- 加载失败与重试
- 认证提示
- 草稿保存
- 版本冲突
- 运维任务失败

步骤	主要任务	负责人
FS01	确定项目目标与约束：使用者、边界、权限、规模	王晨
FS02	分析现有系统与问题：渠道、断点、改进输入	王晨
FS03	导出逻辑模型：边界、输入输出、分解、字典	王晨
FS04	重新定义问题与范围：核心问题、反例、关闭方式	王晨
FS05	导出并评价候选方案：六类解法、同一基准、成本	刘景浩
FS06	推荐方案：继续与否、备选方针、调整触发点	刘景浩
FS07	编制项目计划：WBS、人时、依赖、预算	王晨、刘景浩
FS08	编写审查报告：版本、索引、记录与待办	王晨、刘景浩

来源：可行性八步骤与需求分析任务明细 G04；八步骤属可行性研究，与需求分析四项任务分开。

01 确定综合要求

- RA01 用户类别与需求代表
- RA01 角色权限与功能范围
- 输出：52 项功能、12 项非功能

02 分析数据要求

- RA02 需求来源与情景
- RA06 字典结构与正则
- RA07 函数依赖与 1NF–3NF

03 导出逻辑模型

- RA03 界面、RA04 ER、RA05 DFD
- RA08 STD、RA09 层次/Warnier/IPO
- 输出：可检查的逻辑模型

04 修正开发计划

- RA10 内部评审与问题表
- RA10 同步 WBS 与排期
- 输出：更新后的计划与基线

来源：可行性八步骤与需求分析任务明细 G04；RA 工作包对应课件四项任务。

详细周计划 / 原生 MPP

- 项目计划（MPP）维护依赖与周安排
- 总日历 64 个工作日，2027/1/6 收尾
- 状态：已形成，按评审更新

阶段甘特与工程网络

- 阶段甘特总览作为附件
- 完整工程网络与关键路径作为附件
- 状态：附件可查

会议记录

- 10 月 31 日腾讯会议 434440602
- 两人共同评审文档与资料交接
- 状态：有内容转述，V1.2 纪要

用户走查

- 读者/作者任务走查表
- 记录角色、日期、任务、问题与复验
- 状态：待开展，未代签

详细入口与文件以项目计划和排期附件为准；历史日期保留原记录，待办由实际参与者完成后填写。